

Введение

Актуальность темы исследования

Малые архитектурные формы (МАФ) являются неотъемлемым элементом благоустройства городской среды, формирующим её визуальный облик и комфорт. Эффективное управление парком МАФ требует наличия актуальной цифровой базы данных, включающей не только координаты объектов, но и информацию об их геометрических параметрах, материале и текущем техническом состоянии.

Традиционные методы инвентаризации (геодезическая съемка, лазерное сканирование) обладают высокой точностью, но требуют значительных финансовых затрат и времени, что делает их неприменимыми для массового учета тысяч типовых объектов. Классическая фотограмметрия, в свою очередь, создает «тяжелые» полигональные модели, сложно поддающиеся автоматическому извлечению метрик и интеграции в веб-ГИС.

В связи с этим возникает потребность в разработке методики, обеспечивающей баланс между фотореалистичностью, легковесностью данных и возможностью автоматического получения строгих метрических характеристик объектов.

Технология 3D Gaussian Splatting (3DGS)[10], появившаяся в 2023 году, предлагает новый подход к реконструкции сцен, однако её прямое применение для задач метрологического учета ограничено отсутствием явной топологической структуры. Адаптация данного метода под задачи инвентаризации МАФ представляет собой актуальную научно-практическую задачу.

Степень теоретической разработанности темы

Вопросы автоматизированного учета объектов городской инфраструктуры рассматривались в трудах отечественных и зарубежных ученых. Фундаментальные основы создания цифровых двойников городов заложены в работах Somanath S. et al.[1], Wegner J.D. et al.[2]. Проблемы применения UAV-фотограмметрии и мобильного лазерного сканирования для инвентаризации освещены в исследованиях Sestras P. et al.[3] и Zhou Y. et al.[4]. Методы детекции объектов на 2D-изображениях (YOLO, SAM) подробно изучены в работах Najafi Kajabad A. et al.[6] и других авторов.

Однако, несмотря на наличие работ по технологии 3D Gaussian Splatting (Kerbl B. et al.[10], Bao G. et al.[8]), вопросы её адаптации для автоматического извлечения габаритных характеристик малых архитектурных форм и их семантической сегментации в контексте городских ГИС остаются малоизученными.

Целью исследования является разработка и обоснование методики автоматизированного учета малых архитектурных форм на основе технологии 3D Gaussian Splatting, обеспечивающей создание фотореалистичных цифровых двойников с возможностью автоматического извлечения метрических данных.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие **задачи**:

- Провести сравнительный анализ существующих методов сбора пространственных данных и построения 3D-моделей объектов городского благоустройства, выявив их преимущества и ограничения.
- Обосновать выбор технологии 3D Gaussian Splatting в качестве основного инструмента реконструкции сцены для задач инвентаризации МАФ.
- Разработать алгоритмический подход к формированию цифровых двойников МАФ, включающий этапы семантической сегментации гауссианов, пространственной кластеризации и извлечения метрических характеристик через построение ориентированных ограничивающих параллелепипедов (OBB).
- Оценить эффективность разработанной методики путем сравнения точности извлечения метрических характеристик (габаритных размеров $L \times W \times H$) МАФ из моделей 3DGS. Критериями сравнения выступают абсолютная ошибка (Δ , мм) и относительная ошибка (δ , %) относительно эталонных ручных замеров.

Объектом исследования выступают малые архитектурные формы как элементы городской инфраструктуры, подлежащие систематизированному учету и мониторингу.

Предметом исследования является методология и алгоритмическое обеспечение автоматизированного извлечения метрических и атрибутивных данных о МАФ на основе адаптации технологии трехмерной реконструкции методом 3D Gaussian Splatting.

Теоретическая и методологическая основа исследования

В работе использованы принципы системного анализа, методы компьютерного зрения (семантическая сегментация, обратное проецирование), алгоритмы машинного обучения (кластеризация DBSCAN, анализ главных компонент PCA), а также методы геоинформационного моделирования.

Информационная база исследования включает научные публикации отечественных и зарубежных авторов по темам фотограмметрии, 3D-реконструкции и ГИС, нормативно-техническую документацию в сфере благоустройства, а также результаты собственных экспериментальных исследований автора по съемке и обработке данных МАФ.

Научная новизна исследования заключается в следующем: предложен оригинальный алгоритмический пайплайн адаптации метода 3D Gaussian Splatting для задач инвентаризации, позволяющий трансформировать неявное нейросетевое представление сцены в машиночитаемые векторные данные.

Практическая значимость исследования состоит в том, что разработанная методика позволяет сократить временные и финансовые затраты на инвентаризацию объектов благоустройства по сравнению с традиционными методами лазерного сканирования. Полученные модели могут быть напрямую интегрированы в городские геоинформационные системы (в форматах CityGML/IFC) для целей управления коммунальным хозяйством, планирования ремонтных работ и создания сервисов «умного города».

Глава 1. Теоретические и методологические основы учета объектов городской среды

1.1 Понятие малых архитектурных форм и требования к их инвентаризации

Малые архитектурные формы (МАФ) представляют собой многофункциональные элементы благоустройства, формирующие визуальный облик, функциональность и комфорт городской среды.

Согласно нормативно-технической документации, к МАФ относятся объекты, не предназначенные для постоянного пребывания людей, но критически важные для организации общественного пространства: скамейки, урны, ограждения, фонарные столбы, клумбы, детские игровые комплексы, скульптуры и информационные стенды.

ГОСТ Р 56891.3–2016. Сохранение объектов культурного наследия. Термины и определения. Часть 3. Произведения искусства [Текст]. — Введ. 2017–04–01. — М. : Стандартинформ, 2016. — IV, 25 с. — Пункт 3.4.

Несмотря на кажущуюся второстепенность по сравнению с капитальными строениями, МАФ составляют значительную часть инфраструктуры города. Они требуют регулярного мониторинга технического состояния, своевременного ремонта и актуализации данных о их местоположении. Отсутствие единой, детализированной цифровой базы этих объектов затрудняет эффективное управление коммунальным хозяйством, снижает качество сервисов в концепции «умного города» и усложняет процесс бюджетного планирования.

Етумян Р. Т. РОЛЬ МАЛЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ В ФОРМИРОВАНИИ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ КУРОРТОВ // Вестник науки. 2023. №6 (63). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rol-malyh-arhitekturnyh-form-v-formirovanii-gorodskoy-sredy-kurortov> (дата обращения: 17.07.2026).

Современный подход к учету МАФ эволюционировал от бумажных реестров к концепции цифровых двойников городов. В рамках этой парадигмы МАФ рассматриваются не изолированно, а как часть единой геоинформационной системы (ГИС) и систем информационного моделирования зданий и сооружений (BIM/GIS).

Для эффективного управления парком МАФ требуется обеспечение трех уровней фиксации данных:

- Позиционный уровень: точное определение местоположения объекта в государственной или локальной системе координат (X, Y, Z).
- Атрибутивный уровень: сбор информации о свойствах объекта (тип материала, год установки, инвентарный номер, ответственная организация).
- Визуально-геометрический уровень: фиксация реальной формы, габаритных размеров (длина, ширина, высота) и текущего визуального состояния (наличие повреждений, вандализма, загрязнений).

Требования к точности позиционирования для задач инвентаризации обычно составляют $\pm 10\text{--}20$ см, что соответствует уровню детализации LoD1–LoD2 в стандартах CityGML.

Однако для оценки технического состояния и автоматического контроля соответствия проектным нормам (например, проверка габаритов скамеек на соответствие ГОСТ) необходима более высокая геометрическая достоверность, которую традиционные методы картографирования обеспечить не могут.

1.2. Современные методы и алгоритмы учёта МАФ

Проблема автоматизированного учета и мониторинга объектов городской инфраструктуры, в частности малых архитектурных форм (МАФ), является предметом активных исследований в области геоинформатики, компьютерного зрения и градостроительства. Фундаментальной основой для учета МАФ выступает концепция цифрового двойника города. В работе Somanath et al. (2024) [1] предложен процедурный пайплайн генерации городских моделей на основе открытых GIS-данных с использованием игровых движков. Авторы демонстрируют эффективность автоматизированного построения моделей зданий и рельефа (LoD2+), однако отмечают, что такие подходы ограничены статичностью и не позволяют автоматически детализировать объекты нижнего яруса городской среды (скамейки, урны, элементы освещения) без ручного вмешательства.

Действительно, процесс каталогизации видимых объектов общественного пространства традиционно осуществляется вручную или с использованием дорогостоящих специализированных съемок [2]. Высокая стоимость, временные затраты и организационная сложность приводят к тому, что актуальная информация о состоянии МАФ редко собирается в полном объеме. Анализ существующих подходов позволяет выявить их сильные стороны и фундаментальные ограничения применительно к задаче массового инвентаризационного учёта.

Геодезические методы и лазерное сканирование: точность против масштабируемости

Геодезические методы, включающие тахеометрию и спутниковые наблюдения (GNSS RTK), применяются для высокоточного определения пространственного положения объектов и их привязки к системе координат. Итогом работы выступает каталог координат и векторные точечные слои, которые служат позиционным каркасом в ГИС, однако в них полностью отсутствует информация о реальной геометрии, текстуре и внешнем виде сооружений.

Для получения детальной геометрии широко применяются технологии наземного и мобильного лазерного сканирования (TLS/MLS), основанные на активном зондировании пространства лазерными лучами. Системы генерируют высокоточные плотные трехмерные облака точек и твердотельные модели, служащие эталонной основой для BIM и реставраторов. Сравнительный анализ технологий UAV-фотограмметрии и MLS представлен в исследовании Sestras et al. (2025) [3], где показана их комплементарность: фотограмметрия точна на гладких поверхностях, а лидар эффективен под растительным покровом. В работе Zhou et al. (2022) [4] предложен пайплайн инвентаризации городской мебели, комбинирующий панорамы Street View и данные MLS с нейросетевой сегментацией. Также в работе Wegner et al. (2016) [5] демонстрировалась эффективность комбинирования аэрофотосъемки и наземных панорам для детекции объектов.

Несмотря на высочайшую метрическую точность, геодезические методы и лазерное сканирование генерируют «слепые» облака точек или векторные примитивы, лишённые визуальной семантики. Для оценки эстетического состояния, материала или наличия вандализма этих данных недостаточно, а ручное фотофиксирование сводит на нет автоматизацию. Кроме того, стоимость оборудования и сложная процедура калибровки сенсоров делают

гибридные подходы трудноприменимыми для массового, децентрализованного учета тысяч типовых объектов силами коммунальных служб [3, 4].

Фотограмметрия и 2D-детекция: проблемы «тяжелых данных» и отсутствия геометрии

Аэрофотограмметрия (съёмка с БПЛА) обеспечивает фиксацию внешнего вида объектов, но оказывается малоэффективной для МАФ. Малые формы расположены на нижнем ярусе, часто в тени крон деревьев или под козырьками павильонов. Оптические сенсоры дронов физически не могут захватить фасады и текстуры этих объектов, формируя лишь их проекцию на рельеф.

Классическая наземная и мобильная фотограмметрия позволяет получить ортофотопланы, цифровые модели поверхностей и фотореалистичные текстурированные полигональные сетки (Mesh). Однако она порождает проблему «тяжёлых данных»: высокодетализированные 3D-модели даже одного объекта могут содержать миллионы полигонов. При масштабировании на уровень города такие модели невозможно эффективно хранить, передавать по сети и отображать в веб-ГИС без потери производительности.

В российском контексте задачи автоматизации активно исследуются с применением компьютерного зрения. В работе Najafi Kajabad et al. (2020) [6] показана высокая эффективности архитектуры YOLOv4 для детекции элементов благоустройства на обычных фотографиях. Использование трансферного обучения подтверждает целесообразность применения одностадийных детекторов. Однако, как и другие 2D-подходы [7], они ограничиваются плоскостью изображения, не обеспечивая восстановления объемной геометрии, критически важной для метрологического учета.

Нейросетевые подходы: от NeRF к 3D Gaussian Splatting

Технологии нейросетевого радиационного поля (NeRF) представляют собой принципиально иной подход к трехмерной реконструкции. Вместо явного построения геометрических примитивов алгоритм обучает нейронную сеть запоминать непрерывное объемное поле сцены, идеально сохраняя сложные оптические эффекты (прозрачность, блики), которые трудно воспроизвести классическими методами. Появление NeRF совершило прорыв в области фотореалистичной реконструкции, однако, как отмечается в обзоре Bao et al. (2024) [8], базовые реализации страдают от экстремально высоких вычислительных затрат при обучении и ресурсоёмкого рендеринга, что делает их непригодными для интерактивного отображения больших городских сцен в реальном времени.

Решением этой проблемы стал метод 3D Gaussian Splatting (3DGS), предложенный Kerbl et al. (2023) [10]. Согласно анализу [8, 9], 3DGS обеспечивает рендеринг высокого качества со скоростью, сопоставимой с традиционной растеризацией, благодаря явному представлению сцены в виде облака анизотропных 3D-гауссианов. Это открывает беспрецедентные возможности для создания легких цифровых двойников, доступных для просмотра на мобильных устройствах.

Однако, несмотря на выдающиеся визуальные характеристики, базовый алгоритм 3DGS не предоставляет явной геометрической структуры (полигональной сетки или четких границ объектов). Как указывают авторы обзорных работ [8, 11], это создает фундаментальное препятствие для использования метода в инженерных задачах, где требуется точное извлечение метрических характеристик (габаритов, объемов) и семантическая сегментация.

Стремясь преодолеть отсутствие явной геометрии, исследователи начали интегрировать в 3DGS дополнительные данные: Семантический поиск: В работе Qin et al. (LangSplat, 2024) [12] предложено связать текстовые описания из модели CLIP с 3D-пространством, привязывая к каждому гауссиану вектор признаков для поиска объектов по запросам на естественном языке (Open-Vocabulary Querying). Sun et al. (Uni3R, 2026) [13] демонстрируют подход к объединению 3D-реконструкции и семантики через генерализуемые гауссианы, предсказывая параметры и понимание сцены напрямую из изображений без долгого обучения.

Реконструкция поверхностей: Методы вроде SuGaR и 2DGS [8, 14] пытаются восстановить поверхности путем регуляризации гауссианов. SuGaR добавляет штраф, заставляющий гауссианы «прилипать» к реальной поверхности, что позволяет извлекать треугольную сетку (Mesh) с помощью алгоритма Poisson Reconstruction. 2DGS заменяет 3D-эллипсоиды на плоские 2D-диски для лучшей аппроксимации поверхностей и расчета нормалей.

Однако все эти подходы имеют ограничения для задач массовой инвентаризации. Методы на базе CLIP [12] и Uni3R [13] требуют значительных вычислительных ресурсов и часто страдают от неточности локализации границ. Методы реконструкции поверхности [14] ориентированы на сложные архитектурные формы и здания, а их применение к тысячам типовых мелких объектов экономически и вычислительно неоправданно.

Кроме того, современные протоколы оценки качества 3D-представлений носят фрагментарный характер. В настоящее время отсутствуют унифицированные методологические фреймворки, способные комплексно верифицировать геометрическую точность, семантическую корректность и практическую применимость реконструированных моделей для задач городского хозяйства [11, 15].

Таким образом, анализ изученности проблемы позволяет констатировать следующее: Традиционные методы (TLS, БПЛА-фотограмметрия) обеспечивают точность, но слишком дороги, сложны и формируют «слепые» данные для массового учета МАФ [3, 4]. Чисто 2D-подходы (YOLO, детекция на панорамах) дешевы, но не дают 3D-геометрии для замеров [6, 7]. Метод 3D Gaussian Splatting решает проблему скорости и фотореалистичности [8], но в «сыром» виде не пригоден для автоматического извлечения метрик из-за отсутствия явной топологии.

Существующие методы семантического анализа 3DGS (LangSplat, Uni3R) ориентированы на сложные сцены или поиск по тексту, но не предлагают легковесного пайплайна для параметрического учета (извлечения OBB — Oriented Bounding Box и атрибутов) именно малых архитектурных форм.

В настоящее время отсутствует комплексный, вычислительно эффективный алгоритмический пайплайн, который сочетал бы доступность данных (съемка на смартфон), фотореалистичность 3DGS и возможность автоматического извлечения строгих метрических характеристик через пространственную кластеризацию и сегментацию. Заполнение этого пробела путем адаптации метода 3D Gaussian Splatting и разработки методики постобработки гауссианов для задач автоматизированной инвентаризации МАФ составляет научную новизну данного магистерского исследования.

Критерий сравнения	Геодезические методы (Тахеометрия, GNSS RTK)	Фотограмметрические методы (БПЛА, наземная/мобильная съемка)	Лазерное сканирование (Наземное, Мобильное LiDAR)	Нейросетевые подходы (NeRF и аналоги)
Принцип действия	Измерение углов, расстояний и перепадов высот; прием спутниковых сигналов.	Пассивная фиксация внешнего вида с множества ракурсов; алгоритмы восстановления структуры по движению (SfM).	Активное зондирование лазерными лучами; измерение времени/фазы возврата импульса.	Обучение нейронной сети на массиве изображений для моделирования поля излучения (радианса) и плотности сцены.
Исходные данные	Угловые и линейные измерения, координаты точек.	Массивы цифровых изображений, метаданные GPS/GNSS, данные инерциальных датчиков (IMU).	Массивы отраженных сигналов (дальность, интенсивность), траектория движения, панорамы.	Набор фотографий объекта/сцены с разных ракурсов (часто с известными камерными параметрами).
Основные продукты	Каталог координат, векторные точечные слои.	Ортофотопланы, цифровые модели поверхностей,	Плотные трехмерные облака точек,	Фотореалистичные объемные представления сцены, возможность

Критерий сравнения	Геодезические методы (Тахеометрия, GNSS RTK)	Фотограмметрические методы (БПЛА, наземная/мобильная съемка)	Лазерное сканирование (Наземное, Мобильное LiDAR)	Нейросетевые подходы (NeRF и аналоги)
Точность и детализация	Высокая точность позиционирования отдельных точек. Отсутствие информации о геометрии и текстуре объектов.	полигональные сетки, 3D-гауссианы. Высокая визуальная детализация, наличие текстуры. Геометрическая точность зависит от качества снимков.	твердотельные модели. Высочайшая геометрическая точность, фиксация мельчайших деталей. Отсутствие естественной текстуры.	синтеза новых ракурсов. Экстремальная фотореалистичность, корректное отображение отражений, прозрачности и сложных световых эффектов.
Вычислительные затраты	Низкие. Быстрые расчеты координат.	Средние/Высокие. Требуют значительных ресурсов для построения плотных облаков и мешей.	Высокие. Обработка больших массивов точек, фильтрация и классификация.	Колоссальные. Требуют мощного GPU и длительного времени для обучения (тренировки) модели.
Производительность (Рендеринг)	Не применимо (векторные данные).	Высокая. Легко интегрируется в веб и мобильные приложения для интерактивного просмотра.	Средняя/Низкая. Большие объемы данных требуют оптимизации для просмотра.	Низкая. Процесс рендеринга остается слишком ресурсоёмким для интерактивного просмотра на массовых устройствах в реальном времени.
Сфера применения / Роль	Позиционный каркас, высокоточная привязка, учет объектов.	Сервисная основа для интерактивного просмотра, визуальный контроль, инспекция.	Эталонная основа для проектирования, реставрации, BIM-моделирования.	Создание высококачественных визуализаций для кино, игр, VR/AR, где критична фотореалистичность, а не интерактивность в реальном времени.
Ограничения	Не дает представления о внешнем виде и полной геометрии.	Зависимость от освещения; ошибки на однородных поверхностях.	Высокая стоимость оборудования; сложность обработки.	Непригодность для массового реал-тайм использования из-за требований к "железу" и времени обучения.

1.3. Построение трехмерных моделей с использованием 3D Gaussian Splatting

Одним из наиболее перспективных подходов, для построения 3D-моделей, является метод 3D Gaussian Splatting (3DGS)[10].

Этот метод представляет сцену как набор анизотропных 3D-гауссиан — эллипсоидов с цветом, прозрачностью и ориентацией в пространстве. Каждый гауссиан кодирует локальную геометрию и внешний вид участка сцены, что позволяет достичь фотореалистичного рендеринга в режиме реального времени.

Главное достоинство 3D Gaussian Splatting заключается в достижении высокой фотореалистичности: создаваемые модели демонстрируют богатую цветовую и текстурную детализацию, сопоставимую с результатами NeRF, однако этот уровень качества достигается при значительно более скромных вычислительных затратах.

Ключевым преимуществом метода является возможность рендеринга в реальном времени, благодаря чему впервые появилась возможность интерактивного отображения сложных трёхмерных сцен на обычных графических процессорах. Это открывает широкие перспективы для мобильных и веб-приложений, где производительность всегда была узким местом.

Кроме того, метод опирается на прямую оптимизацию: модель обучается непосредственно по пикселям исходных изображений, что позволяет обойтись без построения промежуточных геометрических или объёмных представлений и упрощает процесс настройки.

Наконец, стоит отметить высокую гибкость подхода — он одинаково эффективно работает как с профессиональными съёмками, так и с любительскими фотографиями, сделанными на смартфон, что делает его универсальным инструментом для широкого круга прикладных задач.

Таким образом, применение метода 3D Gaussian Splatting позволяет разрешить фундаментальное противоречие, выявленное при анализе традиционных методов инвентаризации. Данный подход обеспечивает оптимальный баланс между фотореалистичностью, сопоставимой с нейросетевыми методами (NeRF), и вычислительной эффективностью, необходимой для отображения в веб-ГИС и мобильных интерфейсах, при этом опираясь на доступные данные любительской съёмки.

Однако, несмотря на выдающиеся визуальные характеристики, прямое использование "сырого" представления сцены в виде облака гауссианов для задач строгого метрологического учета и семантической сегментации МАФ сопряжено с рядом методологических сложностей. В отличие от векторных моделей или структурированных облаков точек, 3DGS представляет объект как совокупность анизотропных эллипсоидов, не имеющую явной топологической связности (полигонального каркаса). Это означает, что извлечение метрических данных (габаритов, объемов) и четких пространственных границ объектов требует разработки специализированных алгоритмов постобработки.

В связи с этим, для полноценной интеграции цифрового двойника МАФ в инвентаризационную систему возникает необходимость адаптации метода 3DGS под задачи учета. Это предполагает решение задачи по автоматическому выделению (сегментации) отдельных объектов из общего массива гауссианов, их параметризации и жесткой геопространственной привязке к координатной основе. Успешное решение данной проблемы позволит трансформировать 3DGS из инструмента исключительно визуальной репрезентации в полноценный, машиночитаемый источник метрических и атрибутивных данных для городских геоинформационных систем.

Для учёта МАФ это означает возможность создавать высококачественные цифровые двойники даже сложных объектов (например, декоративных скульптур, решёток, фонтанов) на основе серии фотографий или видео, сделанных сотрудником коммунальной службы или гражданином. Такая модель может быть использована не только для архивации, но и как основа для сервисных функций.

Трёхмерная модель МАФ, построенная с использованием метода Gaussian Splatting и дополненная алгоритмами извлечения геометрии, способна выполнять сразу несколько важных функций. Прежде всего, такие адаптированные модели открывают возможность для проведения виртуальных замеров, позволяют детально проверять соответствие объектов действующим ГОСТам, а также моделировать сценарии замены или ремонта без необходимости выезда на объект.

Созданная модель может быть легко экспортирована в стандартные индустриальные форматы и встроена в городскую геоинформационную систему или BIM-платформу, что делает её полноценным элементом единого цифрового двойника города.

Не менее значима и образовательно-просветительская функция: интерактивные трёхмерные модели успешно применяются в AR-приложениях для туристов, а также служат наглядным материалом в образовательных проектах по архитектуре, градостроительству и дизайну городской среды.

Таким образом 3D-модель становится элементом сервисной платформы, обеспечивающим связь между физическим объектом, управляющей организацией и горожанами.

Глава 2 Анализ объекта исследования и обоснование практических требований к методике учета

2.1 Классификация и анализ малых архитектурных форм как объектов трехмерной реконструкции

Малые архитектурные формы (МАФ) представляют собой обширную и разнородную группу объектов городского благоустройства, существенно различающихся по своему функциональному назначению, конструктивным особенностям, материалу исполнения и геометрической сложности.

Согласно ГОСТ Р 56891.3–2016, под малыми архитектурными формами понимаются «архитектурные сооружения небольшого масштаба, элементы художественного оформления и оборудования, используемые для организации открытых пространств, имеющие утилитарное, декоративное или мемориальное значение». К МАФ относятся скамейки, урны, опоры освещения, декоративные скульптуры, вазоны, ограждения и другие элементы благоустройства.

ГОСТ Р 56891.3–2016. Сохранение объектов культурного наследия. Термины и определения. Часть 3. Произведения искусства [Текст]. — Введ. 2017-04-01. — М. : Стандартинформ, 2016. — IV, 25 с. — Пункт 3.4.

Типологическая классификация МАФ традиционно строится по функциональному назначению, материалу изготовления и способу производства (типовые или индивидуальные). Однако для целей настоящего исследования данные классификации недостаточны, поскольку они не отражают специфику объектов как источников данных для трехмерной реконструкции.

В связи с этим представляется необходимым разработать классификацию МАФ по геометрической сложности и особенностям поверхностных свойств, учитывая при этом, что метод 3D Gaussian Splatting обладает рядом уникальных преимуществ перед классическими методами фотограмметрии, которые существенно меняют оценку пригодности объектов для реконструкции.

2.1.1. Ключевые особенности 3DGS, определяющие выбор объектов для реконструкции

В отличие от классической фотограмметрии, где качество реконструкции критически зависит от наличия выраженной текстуры на поверхностях (для корректного поиска и сопоставления ключевых точек SIFT/SURF), метод 3D Gaussian Splatting работает принципиально иначе. Он оптимизирует параметры анизотропных 3D-гауссианов непосредственно по пикселям исходных изображений через дифференцируемый рендеринг, что обеспечивает следующие преимущества при работе с МАФ:

Устойчивость к отражающим и глянцевым поверхностям. Металлические поверхности, характерные для многих МАФ (кованые скамейки, чугунные урны, стальные опоры освещения), создают сложные зеркальные блики и изменчивые отражения, которые в фотограмметрии приводят к сбоям при поиске точечных соответствий. 3DGS, напротив, кодирует цвет каждого гауссиана с помощью сферических гармоник, что позволяет моделировать эффекты зависимости цвета от угла обзора (view-dependent effects). Благодаря этому блеск и отражения не являются артефактами, а воспроизводятся как неотъемлемая часть фотореалистичной модели, что было продемонстрировано в оригинальной работе Kerbl et al. (2023). Таким образом, металлические МАФ, представляющие сложность для традиционных методов, для 3DGS являются ординарными объектами, качественно реконструируемыми при соблюдении общих требований к съемке.

Kerbl, B. *3D Gaussian Splatting for Real-Time Radiance Field Rendering* [Электронный ресурс] / B. Kerbl, G. Drettakis, G. Kopanas, T. Leimkühler // *arXiv.org*. — 2023. — Режим доступа: <https://arxiv.org/abs/2308.04079>, свободный. — Загл. с экрана. — Дата обращения: 17.07.2026.

Высокая детализация тонких и мелких элементов. Решетчатые спинки скамеек, тонкие ножи, кованые элементы и другие мелкие конструктивные детали часто имеют малую площадь проекции на снимках, что в фотограмметрии приводит к их «размыванию» или полному исчезновению в реконструированной геометрии. 3DGS, представляя сцену как совокупность миллионов гауссианов с индивидуальными параметрами масштаба и вращения, способен фиксировать детали на уровне отдельных пикселей исходных изображений. Мелкие элементы не требуют специальных условий для реконструкции — их качество определяется плотностью снимков и разрешением камеры, а не наличием текстуры, как в SfM.

Инвариантность к слаботекстурированным поверхностям. Гладкие бетонные, каменные или пластиковые поверхности с однородной окраской, которые в фотограмметрии создают «слепые зоны», в 3DGS не являются проблемой, поскольку алгоритм оптимизирует положение и цвет гауссианов на основе всей совокупности пикселей с разных ракурсов, а не дискретных точечных соответствий.

Основные ограничения для 3DGS связаны не с материалом или текстурой, а с геометрической сложностью формы.

2.1.2. Классификация МАФ по геометрической сложности для целей 3DGS-реконструкции

Классификация объектов по уровню сложности должна отражать прежде всего трудоемкость и требования к процессу съемки и реконструкции. Основными критериями такой классификации выступают:

- Необходимое количество ракурсов съемки для полного охвата геометрии объекта;
- Доступность всех поверхностей объекта для съемки (наличие поднутрений, скрытых областей);
- Наличие мелких деталей, требующих высокого разрешения исходных изображений для корректной визуализации;
- Сложность формы, влияющая на качество реконструкции (наличие криволинейных поверхностей, органического рельефа).

На основе этих критериев предлагается следующая классификация МАФ по уровню геометрической сложности применительно к задачам реконструкции методом 3DGS.

Низкая геометрическая сложность — объекты с простой, регулярной геометрией, все поверхности которых хорошо доступны для съемки, а реконструкция не требует большого количества снимков. К данной категории относятся:

- Типовые скамейки с прямыми линиями, плоскими сиденьями и спинками (прямоугольная геометрия).
- Опоры освещения простой цилиндрической или прямоугольной формы без декоративных элементов.
- Информационные стенды и указатели прямоугольной формы.
- Типовые ограждения с регулярной структурой из прямолинейных секций.

Для реконструкции таких объектов достаточно 40–80 снимков, снятых с умеренного количества ракурсов (по кругу, без необходимости съемки снизу или сверху). Объекты имеют четко выраженные вертикальные и горизонтальные грани, что упрощает визуальный контроль качества модели.

Средняя геометрическая сложность — объекты с криволинейными поверхностями, телами вращения, элементами декора, но без значительных поднутрений, которые требуют съемки с недоступных ракурсов. К данной категории относятся:

- Урны цилиндрической, конической или сложной профильной формы (в том числе металлические с глянцевым покрытием).
- Скамейки с гнутыми спинками, фигурными ножками и криволинейными элементами.
- Декоративные вазоны и цветочницы сложной формы.

- Фонарные столбы с коваными или литыми декоративными элементами.

Реконструкция таких объектов требует большего количества снимков (80–150) для охвата всех криволинейных поверхностей с разных углов. Возможны локальные затенения или блики на металлических поверхностях, однако, как отмечалось ранее, 3DGS устойчив к таким эффектам. Для полноценного восстановления формы может потребоваться съемка с нескольких высотных уровней.

Высокая геометрическая сложность — объекты с нерегулярной, органической геометрией, наличием поднутрений, сложных рельефных поверхностей и мелких деталей, для полноценной съемки которых требуется доступ к ракурсам, недоступным при стандартной съемке с уровня земли. В эту группу входят:

- Парковые скульптуры (тематические фигуры, абстрактные композиции, памятники).
- Декоративные фонтаны с многоярусными конструкциями.
- Игровые комплексы для детей со сложной пространственной структурой (горки, лазалки, башни).

Для таких объектов требуется максимальное количество снимков (150–300 и более), причем съемка должна выполняться не только по кругу, но и с разных высотных уровней (в том числе снизу вверх для захвата поднутрений). Возможно использование дополнительных приспособлений (телескопический штатив, съемка с лестницы). Именно для объектов данной категории преимущества 3DGS — высокая детализация, точная передача сложного рельефа, устойчивость к отражениям — проявляются наиболее ярко по сравнению с классической фотограмметрией.

Обобщенная классификация МАФ по геометрической сложности

Уровень сложности	Характерные типы МАФ	Требуемое количество снимков	Особенности съемки
Низкая	Типовые скамейки, простые опоры освещения, информационные стенды	40–80	Съемка по кругу с уровня земли; все поверхности доступны
Средняя	Урны, скамейки с гнутыми элементами, декоративные вазоны, фонари с ковкой	80–150	Съемка по кругу с нескольких высотных уровней; возможны блики на металле
Высокая	Скульптуры, фонтаны, игровые комплексы	150–300+	Съемка с разных высот, включая нижние ракурсы; требуется охват поднутрений

Таким образом, предложенная классификация ориентирована на практическую сложность полевых работ и последующей обработки, что позволяет обоснованно подойти к выбору объектов для экспериментальной апробации методики и формированию требований к съемочному процессу в зависимости от типа МАФ.

2.1.3. Факторы, определяющие качество 3DGS-реконструкции МАФ

На основе анализа литературы [8, 10, 11] и экспериментального опыта, факторы, влияющие на качество реконструкции методом 3DGS, могут быть систематизированы следующим образом:

Достаточность углового покрытия. Это наиболее критичный фактор для 3DGS. Для корректного восстановления сложной геометрии необходима съемка объекта с максимально возможным числа ракурсов, охватывающих все стороны объекта, включая нижнюю часть (для объектов с выступающими элементами). В случае МАФ, расположенных в городской среде, доступность ракурсов может быть ограничена соседними объектами (деревья, другие МАФ, архитектурные препятствия). Опыт показывает, что для объектов низкой сложности достаточно 40–80 снимков, для средней сложности — 80–150, для высокой сложности (скульптуры) — 150–300 и более.

Однородность освещения. Резкие изменения освещения между снимками (например, при съемке в разное время дня) могут привести к тому, что 3DGS будет интерпретировать изменения цвета как изменения геометрии, создавая артефакты. Предпочтительна съемка в пасмурную погоду или в «золотой час» (раннее утро или поздний вечер), когда свет рассеянный и теней минимизировано.

Разрешение исходных изображений. Хотя 3DGS демонстрирует хорошие результаты при съемке на смартфоны, более высокое разрешение камеры обеспечивает лучшее восстановление мелких деталей. Для задач инвентаризации рекомендуется разрешение не менее 12–20 Мп.

Наличие динамических объектов. Люди, животные, движущиеся листья или автомобили в кадре создают шум, который может искажать реконструкцию. Метод 3DGS менее чувствителен к движущимся объектам, чем фотограмметрия, благодаря тому, что оптимизация ведется по большому количеству изображений, однако значительные динамические объекты могут оставлять артефакты («призраки»). Рекомендуется по возможности производить съемку в периоды минимальной посещаемости локации.

Точность калибровки камер. Хотя 3DGS может работать с приблизительной калибровкой (например, полученной через COLMAP), точность метрических измерений напрямую зависит от точности восстановления параметров камер. Использование дополнительных меток (в том числе геодезической рейки, как предусмотрено в настоящей методике) позволяет скорректировать масштаб сцены после реконструкции.

2.1.4. Обоснование выбора репрезентативного набора объектов для эксперимента

Для всесторонней апробации разрабатываемой методики выбран набор МАФ, покрывающий все три уровня геометрической сложности, с учетом того, что метод 3DGS демонстрирует наилучшие результаты на объектах с богатой визуальной информацией и сложной геометрией.

Скамейка — объект низкой геометрической сложности. Выбрана типовая скамейка с прямыми линиями и гладкой деревянной поверхностью. Данный объект служит «базовым» тестом для оценки точности извлечения габаритных размеров в оптимальных условиях (минимальная геометрическая сложность, хорошая текстурированность). Результаты реконструкции скамейки позволяют установить нижнюю границу погрешности методики, обусловленную качеством исходных данных и алгоритмами постобработки.

Урна — объект средней геометрической сложности. Выбрана металлическая урна цилиндрической формы с декоративным тиснением и глянцевым покрытием. Данный объект позволяет оценить:

- Способность метода корректно восстанавливать криволинейные поверхности (тела вращения).
- Устойчивость к отражающим поверхностям — 3DGS должен корректно воспроизвести блеск металла, а не создать артефакты, как это происходит в фотограмметрии.

Скульптура (тематическая фигура динозавра) — объект высокой геометрической сложности. Скульптура имеет органическую форму с поднутрениями, сложным рельефом (чешуя, мышцы, конечности) и выраженной текстурой. Данный объект позволяет:

- Продемонстрировать преимущества 3DGS перед фотограмметрией при работе со сложной нерегулярной геометрией.
- Оценить предельные возможности методики по объему данных (количество снимков, время обработки) для сложных объектов.
- Проверить качество извлечения габаритных размеров для объектов, не имеющих четких геометрических граней.

Выбранные три типа объектов обеспечивают покрытие всего спектра геометрической сложности, встречающейся в практике инвентаризации МАФ, и позволяют сформировать обоснованные выводы о применимости разрабатываемой методики для широкого круга объектов городского благоустройства. Важно отметить, что все три объекта присутствуют в едином пространственном полигоне (парковая зона), что позволяет провести съемку в единый сеанс с постоянными параметрами освещения и калибровки, минимизируя вариативность условий эксперимента.

Таким образом, проведенный анализ позволил не только классифицировать МАФ по признакам, значимым для трехмерной реконструкции методом 3DGS, но и учесть уникальные особенности данного метода, которые делают его особенно перспективным для объектов со сложной геометрией и сложными поверхностными свойствами. Выбранный репрезентативный набор объектов (скамейка, урна, скульптура) станет основой для экспериментальной апробации методики на последующих этапах исследования.

2.2. Анализ нормативно-технических требований к точности и полноте инвентаризационных данных

2.3. Обоснование выбора инструментальной среды: LichtFeld Studio и плагин геопривязки

2.4 Разработка методики сбора первичных данных в едином пространственном полигоне

Эффективность построения цифровых моделей методом 3D Gaussian Splatting в значительной степени определяется качеством исходных данных. В отличие от классической фотограмметрии, где решающее значение имеет наличие выраженной текстуры на поверхностях объектов, для 3DGS критически важны плотность углового покрытия, разрешение исходных изображений и отсутствие артефактов движения и расфокусировки [8, 10]. В связи с этим в настоящем исследовании разработана методика сбора первичных данных, основанная на использовании видеосъемки с последующим интеллектуальным извлечением кадров, что позволяет обеспечить необходимое количество и качество исходных изображений при минимальных трудозатратах в полевых условиях.

2.4.1. Обоснование выбора видеосъемки как способа сбора данных

Традиционный подход к сбору данных для трехмерной реконструкции предполагает покадровую фотосъемку объекта с разных ракурсов. Однако такой метод имеет ряд ограничений применительно к задачам массовой инвентаризации МАФ:

- Трудоемкость: для качественной реконструкции сложных объектов требуется от 150 до 300 и более снимков, сделанных с разных ракурсов [8]. Ручная съемка такого количества кадров занимает значительное время и требует высокой дисциплины оператора для обеспечения равномерного покрытия.
- Риск пропуска ракурсов: при ручной съемке оператор может непреднамеренно пропустить некоторые углы обзора, что приведет к появлению «слепых зон» в реконструированной модели.
- Неравномерность покрытия: интервалы между снимками при ручной съемке варьируются, что может создавать как избыточность, так и недостаточность данных в разных участках траектории съемки.

Видеосъемка лишена указанных недостатков. Непрерывная запись с частотой 30 кадров в секунду обеспечивает равномерное покрытие всех ракурсов вдоль траектории движения камеры. Впоследствии из видеопотока может быть извлечено практически любое необходимое количество кадров с равномерным шагом, что позволяет гибко управлять плотностью исходных данных в зависимости от сложности объекта и доступных вычислительных ресурсов. Кроме того, видеосъемка сокращает время полевых работ: для получения 150–300 качественных ракурсов достаточно 5–10 секунд непрерывной записи при движении камеры по траектории.

В практике трехмерной реконструкции видеосъемка с последующим извлечением кадров является распространенным подходом, рекомендованным для подготовки данных для 3DGS. Как отмечается в специализированной литературе, «использование видеосъемки с частотой 30 кадров в секунду с последующим извлечением 1–3 кадров в секунду обеспечивает оптимальный баланс между качеством реконструкции и вычислительными затратами».

2.4.2. Требования к видеосъемке МАФ

На основе анализа литературы [4, 5, 8] и практических рекомендаций сообщества 3DGS сформулированы следующие требования к процессу видеосъемки МАФ:

Разрешение видео. Для обеспечения достаточной детализации мелких элементов МАФ рекомендуется съемка в формате 4K (3840×2160 пикселей). Использование разрешения ниже Full HD (1920×1080) может привести к

снижению качества реконструкции.

Частота кадров. Оптимальной является частота 30 кадров в секунду (fps). Более высокая частота (60 fps) создает избыточность данных без существенного прироста качества, тогда как более низкая (24 fps и менее) может привести к заметному смазыванию изображения при движении камеры.

Траектория движения камеры. Съемка должна производиться по траектории, обеспечивающей равномерное угловое покрытие объекта. Для объектов низкой сложности достаточно движения по кругу на одном высотном уровне; для объектов средней и высокой сложности требуется съемка по спиралевидной траектории с изменением высоты, а также съемка снизу вверх для захвата поднутрений [8]. Рекомендуемая скорость движения — 0,3–0,5 м/с.

Стабилизация и фокусировка. Камера должна быть надежно закреплена (использование штатива или стабилизатора рекомендуется, но не является обязательным при условии плавного движения). Фокусировка должна быть зафиксирована в ручном режиме на протяжении всей съемки, чтобы избежать автоматического перефокусирования, которое создает скачки резкости. Цифровой зум должен быть отключен.

Освещение. Съемка предпочтительна в условиях рассеянного освещения (пасмурная погода или утренние/вечерние часы) для минимизации резких теней и пересветов. Яркое солнце создает жесткие тени, которые могут интерпретироваться алгоритмом как геометрические особенности, а также приводит к появлению бликов на металлических поверхностях [8].

Фон. При съемке следует избегать наличия в кадре движущихся объектов (людей, животных, транспорта), которые создают шум в реконструкции.

2.4.3. Извлечение кадров с использованием Sharp Frame Extractor

Прямое использование всех кадров видеопотока для обучения 3DGS нецелесообразно по нескольким причинам. Во-первых, смежные кадры видео содержат высокую степень избыточности — угловое смещение между кадрами при съемке с частотой 30 fps и скорости движения 0,3–0,5 м/с составляет доли градуса, что не дает новой информации для реконструкции, но существенно увеличивает время обучения. Во-вторых, не все кадры видеопотока имеют одинаковое качество: часть кадров может быть смазана из-за движения камеры, иметь недостаточную резкость или содержать артефакты.

Для решения этой проблемы в настоящем исследовании предлагается использование утилиты Sharp Frame Extractor. Данный инструмент представляет собой командную строку для семплирования видео в неподвижные изображения с использованием оценки резкости кадров. Принцип работы утилиты заключается в следующем:

1. Входное видео разбивается на временные окна (интервалы) заданной длительности.
2. В пределах каждого окна вычисляется показатель резкости для каждого кадра (на основе оператора Лапласиана или Тененграда).
3. Из каждого окна сохраняется кадр с максимальным значением резкости.

Такой подход обеспечивает извлечение наиболее качественных кадров с равномерным распределением по всей временной шкале видео. Пользователь может задать желаемое количество выходных кадров или частоту семплирования, что позволяет гибко управлять плотностью исходных данных.

Обоснование выбора Sharp Frame Extractor. В контексте задач инвентаризации МАФ данный инструмент обладает следующими преимуществами:

- Автоматизация: не требует ручного просмотра и отбора кадров.
- Качество: сохраняются только кадры с максимальной резкостью, что критически важно для точности последующей реконструкции.
- Равномерность покрытия: извлеченные кадры равномерно распределены по всей траектории съемки, обеспечивая полное угловое покрытие объекта.
- Простота: утилита легко интегрируется в автоматизированный пайплайн обработки.

2.4.4. Подготовка данных и оценка поз камер

После извлечения кадров с помощью Sharp Frame Extractor полученный набор изображений передается на этап оценки поз камер. В рамках настоящего исследования предусмотрено использование утилиты COLMAP:

COLMAP (Structure from Motion) является стандартным инструментом для восстановления параметров камер (внутренних и внешних) по набору изображений. Алгоритм выполняет:

Schönberger, J. L. Structure-from-Motion Revisited [Текст] / J. L. Schönberger, J.-M. Frahm // Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). — 2016.

Schönberger, J. L. Pixelwise View Selection for Unstructured Multi-View Stereo [Текст] / J. L. Schönberger, E. Zheng, M. Pollefeys, J.-M. Frahm // European Conference on Computer Vision (ECCV). — 2016.

- Извлечение и сопоставление характерных точек (SIFT) между всеми парами изображений.
- Оценку начальной структуры сцены и поз камер.
- Глобальную или последовательную оптимизацию (Bundle Adjustment) для минимизации ошибок репроекции.

Для видеоданных, извлеченных с равномерным шагом, COLMAP демонстрирует высокую стабильность при условии достаточного перекрытия между соседними кадрами (рекомендуется не менее 70–80 %).

2.4.5. Обучение модели 3D Gaussian Splatting

Заключительным этапом подготовки данных является обучение 3DGS-модели. На вход алгоритму подаются:

- Набор изображений (извлеченные кадры).
- Параметры камер (внутренние и внешние), полученные на этапе COLMAP.

В процессе обучения 3DGS оптимизирует параметры анизотропных гауссианов (положение, масштаб, вращение, прозрачность, сферические гармоники цвета) таким образом, чтобы минимизировать ошибку между рендерингом и исходными изображениями [10]. Обучение выполняется на GPU и, в зависимости от количества кадров и сложности сцены, занимает от 10 до 30 минут [8].

В рамках LichtFeld Studio обучение запускается непосредственно из интерфейса платформы, что обеспечивает сквозную обработку без необходимости использования дополнительного программного обеспечения [2†L28-L31].

Обобщенная схема пайплайна сбора и подготовки данных

Этап	Инструмент	Выходные данные	Примечание
1. Видеосъемка	Смартфон (4K, 30 fps)	Видеофайл (.mp4)	Съемка по спиралевидной траектории с равномерным покрытием
2. Извлечение кадров	Sharp Frame Extractor	Набор изображений (PNG/JPEG)	Выбор кадров с максимальной резкостью с равномерным шагом
3. Оценка поз камер	COLMAP / LichtFeld Studio	Файлы камер (images.txt, cameras.txt)	Восстановление внутренних и внешних параметров камер
4. Обучение 3DGS	LichtFeld Studio (3DGS)	3D-модель (.ply)	Оптимизация гауссианов по пикселям исходных изображений

Таким образом, разработанная методика сбора и подготовки первичных данных обеспечивает получение высококачественного набора изображений для обучения 3DGS-моделей при минимальных временных затратах на полевые работы. Использование видеосъемки с последующим интеллектуальным извлечением кадров позволяет

гарантировать равномерное угловое покрытие объекта и отбор только наиболее резких изображений, что критически важно для качества последующей реконструкции и точности масштабирования модели.

2.5 Методика геопривязки 3D-моделей с использованием EXIF-координат и плагина geo-register-plugin

2.6 Формирование структуры атрибутивных данных для интеграции в QGIS

2.7 Формулирование технических требований к разрабатываемой методике

Глава 3 Практическая реализация

Заключение

Список использованной литературы

1. Somanath, S. Towards Urban Digital Twins: A Workflow for Procedural Visualization Using Geospatial Data [Текст] / S. Somanath, V. Naserentin, O. Eleftheriou, D. Sjölie, B. S. Wästberg, A. Logg // Remote Sensing. — 2024. — Vol. 16, № 11. — P. 1939. — DOI: 10.3390/rs16111939.
2. Sestras, P. Land surveying with UAV photogrammetry and LiDAR for optimal building planning [Текст] / P. Sestras, G. Badea, A. C. Badea, T. Salagean, S. Roşca, S. Kader, F. Remondino // Automation in Construction. — 2025. — Vol. 173. — P. 106092. — ISSN 0926-5805. — DOI: 10.1016/j.autcon.2025.106092.
3. Zhou Yuzhou. Street-view imagery guided street furniture inventory from mobile laser scanning point clouds [Текст] / Zhou Yuzhou, Han Xu, Peng Mingjun, Li Haiting, Yang Bo, Dong Zhen, Yang Bisheng // ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing. — 2022. — Vol. 189. — P. 63–77. — DOI: 10.1016/j.isprsjprs.2022.04.023.
4. Wegner, J. D. Cataloging Public Objects Using Aerial and Street-Level Images — Urban Trees [Текст] / J. D. Wegner, S. Branson, D. Hall, K. Schindler, P. Perona // 2016 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). — Las Vegas, NV, USA : IEEE, 2016. — P. 6014–6023. — DOI: 10.1109/CVPR.2016.647.
5. Kajabad, E. N. YOLOv4 for Urban Object Detection: Case of Electronic Inventory in St. Petersburg [Текст] / E. N. Kajabad, P. Begen, B. Nizomutdinov, S. Ivanov // 2021 28th Conference of Open Innovations Association (FRUCT). — Moscow, Russia : FRUCT, 2021. — P. 316–321. — DOI: 10.23919/FRUCT50888.2021.9347622.
6. Bao, Y. 3D Gaussian Splatting: Survey, Technologies, Challenges, and Opportunities [Электронный ресурс] / Y. Bao, T. Ding, J. Huo, Y. Liu, Y. Li, W. Li, Y. Gao, J. Luo // arXiv.org. — 2024. — Режим доступа: <https://arxiv.org/abs/2407.17418>, свободный. — Загл. с экрана. — Дата обращения: 17.07.2026.
7. Chen, G. A Survey on 3D Gaussian Splatting [Текст] / G. Chen, W. Wang // ACM Computing Surveys. — 2026. — Vol. 58, № 12. — P. 313 (1–39). — ISSN 0360-0300. — DOI: 10.1145/3807511.
8. Kerbl, B. 3D Gaussian Splatting for Real-Time Radiance Field Rendering [Текст] / B. Kerbl, G. Kopanas, T. Leimkuehler, G. Drettakis // ACM Transactions on Graphics. — 2023. — Vol. 42, № 4. — P. 139 (1–14). — ISSN 0730-0301. — DOI: 10.1145/3592433.
9. Qin, M. LangSplat: 3D Language Gaussian Splatting [Текст] / M. Qin, W. Li, J. Zhou, H. Wang, H. Pfister // Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). — [Б. м.] : IEEE/CVF, 2024. — P. 20051–20060.
10. Sun, X. Uni3R: Unified 3D Reconstruction and Semantic Understanding via Generalizable Gaussian Splatting from Unposed Multi-View Images [Электронный ресурс] / X. Sun, S. Chen, S. Liao, Z. Wang, Y. Guo, Q. Liu, Y. Zhang, J. Zhang, X. Wang, J. Zhang, Y. Li // arXiv.org. — 2025. — Режим доступа: <https://arxiv.org/abs/2508.03643>, свободный. — Загл. с экрана. — Дата обращения: 17.07.2026.

11. Guédon, A. SuGaR: Surface-Aligned Gaussian Splatting for Efficient 3D Mesh Reconstruction and High-Quality Mesh Rendering [Текст] / A. Guédon, V. Lepetit // Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). — [Б. м.] : IEEE/CVF, 2024. — P. 5354–5363.
12. Schönberger, J. L. Structure-from-Motion Revisited [Текст] / J. L. Schönberger, J.-M. Frahm // Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). — 2016.
13. Schönberger, J. L. Pixelwise View Selection for Unstructured Multi-View Stereo [Текст] / J. L. Schönberger, E. Zheng, M. Pollefeys, J.-M. Frahm // European Conference on Computer Vision (ECCV). — 2016.
14. ГОСТ Р 56891.3–2016. Сохранение объектов культурного наследия. Термины и определения. Часть 3. Произведения искусства [Текст]. — Введ. 2017–04–01. — М. : Стандартиформ, 2016. — IV, 25 с. — Пункт 3.4.
15. Етумян Р. Т. РОЛЬ МАЛЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ В ФОРМИРОВАНИИ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ КУРОРТОВ // Вестник науки. 2023. №6 (63). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rol-malyh-arhitekturnyh-form-v-formirovanii-gorodskoy-sredy-kurortov> (дата обращения: 17.07.2026).

Приложения

Листинги программ